

PRODUCTO · FAMILIA UFS · IP67

UFS IP67

Plataforma de detector lineal de conversión directa con clasificación IP67

La versión con protección IP67 de la matriz de escaneo UFS de Athlos — el mismo núcleo CdTe de conversión directa, integrado en una carcasa totalmente sellada, estanca al polvo y resistente al agua para los entornos industriales exigentes de inspección por rayos X.



1 Características clave

DETECTOR CdTe de conversión directa	PLATAFORMA Matriz lineal de escaneo	MODO TDI · Gen 3 Energy Integration
VELOCIDAD Hasta 75 000 ips · 1700 m/min	INTEGRACIÓN Listo para OEM · plug-and-play	CARCASA IP67 · estanco al polvo · resistente al agua

2 Variantes estándar

UFS 150 IP67154.2 mm	UFS 225 IP67231.3 mm	UFS 460 IP67462.6 mm
----------------------	----------------------	----------------------

3 Especificaciones técnicas

Detector y píxel3.1				Área activa y colimador3.2			
Material del detector	CdTe	—	Bump-bonded a un ASIC CMOS totalmente personalizado	Anchura activa	2.8	mm	28 etapas TDI
Tamaño de píxel	100 × 100	µm	Píxel cuadrado	Longitud activa · UFS 150 IP67	154.2	mm	
Tecnología del detector	Conversión directa	—	Sin centelleador intermedio	Longitud activa · UFS 225 IP67	231.3	mm	
Modo de funcionamiento del píxel	Gen 3 Energy Integration · TDI	—	Sensible a fotones individuales	Longitud activa · UFS 460 IP67	462.6	mm	
Modo del sensor	TDI	—	28 etapas	Longitud activa personalizada	hasta 12	m	Fabricación bajo pedido
Binning de píxeles (TDI)	1×1 / 2×2 / 4×4	pixel		Distancia ventana → detector	7	mm	
Rango dinámico	16	bit		Colimador · baja energía	2 mm Cu	10 - 120 kV	Cobre
Rango de energía	10 - 360	kV	LINAC hasta 9 MeV bajo pedido	Colimador · alta energía	2 mm W	120 - 360 kV	Tungsteno

4 Áreas de aplicación

Entornos exigentes / de lavado - Alimentación y bebidas — líneas de producción húmedas, frías y con lavado - END farmacéutico — cumplimiento en entornos controlados - Zonas industriales de rayos X exteriores / parcialmente cerradas - Inspección en minería polvorienta, reciclaje y materiales a granel	Inspección industrial en línea - Seguridad y calidad alimentaria — objetos extraños, sellado, llenado - Automoción — neumáticos, piezas fundidas, inspección de soldaduras y tuberías - Electrónica y semiconductores — PCB, bobina, SMT, AXI - Inspección de carga, trenes y contenedores
---	---

3

Especificaciones técnicas (continuación)

Escaneo y lectura3.3				Alimentación, mecánica y entorno3.4			
Velocidad del objeto · 100 µm	hasta 28	m/min	Nivel de alta resolución	Alimentación del sensor	9 - 24	V DC	
Velocidad del objeto · 200 µm	hasta 180	m/min	Nivel equilibrado	Consumo de energía	1.3	W/cm	Pico por cm de longitud activa
Velocidad del objeto · 400 µm	hasta 1700	m/min	Nivel ultrarrápido	Temperatura de funcionamiento	10 - 40	°C	Sin Peltiers · sin refrigeración activa
Velocidad del objeto	Ajustable por el usuario	—		Temperatura de almacenamiento	0 - 50	°C	
Velocidad de línea	1 - 75 000	lps		Dimensiones físicas (X·Y·Z)	255 · 160 · 50	mm	Sin soportes de montaje
Calibración	De fábrica + automática	—	Autoajuste dentro del rango operativo	Peso	3.5	kg	Referencia UFS 225 IP67
Interfaz de comunicación	Gigabit Ethernet	—		Soportes de montaje	Personalizable	—	Enrasado con la ventana de rayos X bajo solicitud
Longitud del cable	hasta 10	m	Apantallado · mayor longitud bajo pedido	Carcasa / clasificación IP	IP67	IEC 60529	Estando al polvo · protegido contra inmersión temporal en agua

5

Software e integración

El **Athlos SDK** incluye la API en C/C++ para el control de la cámara, archivos de cabecera, bibliotecas, documentación y código de ejemplo. Se proporciona una interfaz gráfica de usuario sin coste adicional para la evaluación plug-and-play del sensor y los filtros de posprocesamiento integrados. Los perfiles de calibración vienen integrados; no se requiere corrección de campo plano ni configuración por material.

6

Pedidos y configuración

Códigos de pedido6.1			
UFS 150 IP67	UFS-150IP67NC-44-TDI-HVS	154.2 mm	Carcasa IP67
UFS 225 IP67	UFS-225IP67NC-44-TDI-HVS	231.3 mm	Carcasa IP67
UFS 460 IP67	UFS-460IP67NC-44-TDI-HVS	462.6 mm	Carcasa IP67
Longitud personalizada	UFS-CUSTIP67NC-44-TDI-HVS	hasta 12 m	Fabricación bajo pedido · contacte con el equipo de ventas de Athlos

DOCUMENTO	REVISIÓN	ESTADO	ORIGEN
UFS-IP67-DS-2026.1	A · mayo de 2026	Versión de producción	Athlos Oy · Finlandia

NOTA Existe una **versión estándar (no IP67)** de esta plataforma de detector, disponible como **UFS**, para entornos interiores, protegidos y de laboratorio — con un rendimiento de imagen idéntico. Solicite la ficha técnica específica de UFS para conocer las especificaciones completas.

7

Contacto

VENTAS · OEM
contact@athlos.fi
+358 40 196 8787

SEDE CENTRAL
Athlos Oy
Klovinpellontie 1-3
FIN-02180 Finland

ONLINE
www.athlos.fi
Fichas técnicas · folletos · acceso al SDK